



어서오세요 냥냥카페 1호점에

VR CAFE SIMULATION PROJECT

Presented by Team. 알바들

목차

01 멤버 소개

02 프로젝트 개요

03 주요 기능 구현

04 시연영상

05 개발 중 이슈사항

06 팀원별 소감

07 Q&A



TEAM MEMBERS

멤버 소개

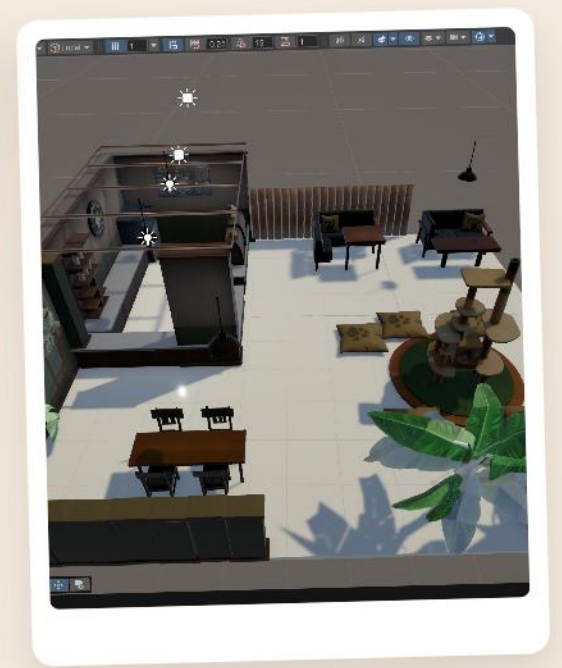
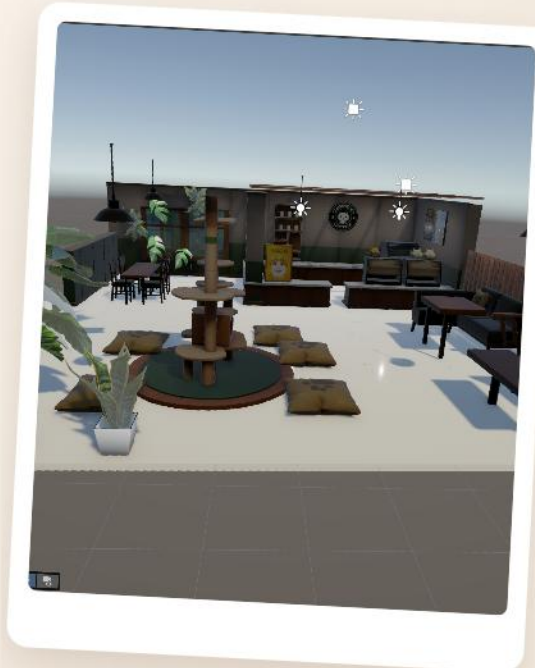
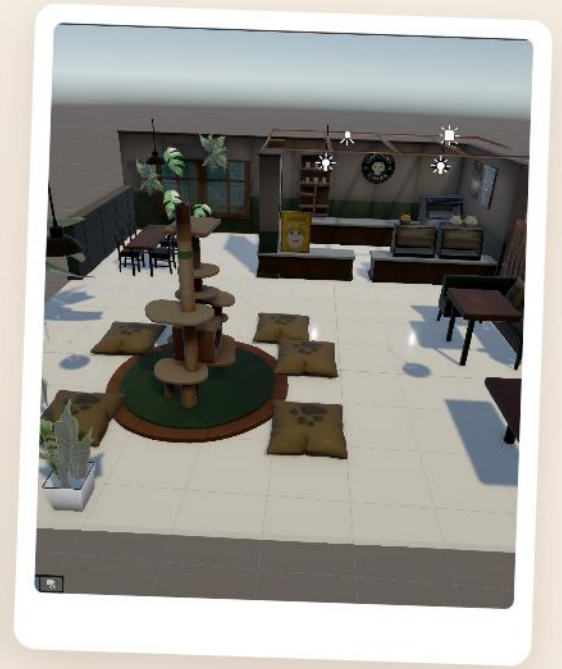
VR 카페 시뮬레이션을 함께 만든 Team. 알바들

팀명 · 알바들

조예은

TEAM LEADER

- 01 우유, 물 디스펜서 구현
- 02 컵 시스템 구현
- 03 시럽 펌프 구현
- 04 재료별 용량 관리 시스템 구현
- 05 캐릭터 디자인, 리깅/애니메이션



TEAM MEMBERS

멤버 소개

VR 카페 시뮬레이션을 함께 만든 Team. 알바들

팀명 · 알바들

최재빈

AI SERVER

- 01 LLM, TTS, STT 동시에 작동하는 서버 프로그램 제작
- 02 NPC 페르소나, 커스터머 응대 점수 로직 프롬프트 엔지니어링
- 03 NPC 소통 UI 패널
- 04 사용자 음성인식 패널
- 05 그라인더 인터렉션
- 06 리깅/애니메이션



TEAM MEMBERS

멤버 소개

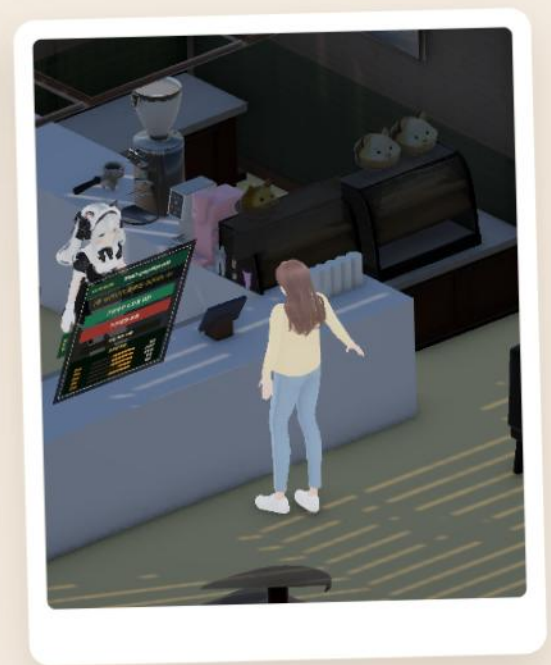
VR 카페 시뮬레이션을 함께 만든 Team. 알바들

팀명 · 알바들

항인용

ORDER & MANUFACTURE

- 01 OrderManager
LLM Server와 간접 통신, 주문 시작 등 관리
- 02 ManufacturingManager
음료가 올바른 과정에 따라 제작 되는지 확인
- 03 음료 제작
탬핑, 샷 추출, 스팀
- 04 UGS
로그인
- 05 로그인 씬 연출
Timeline, Cinemachine 사용



TEAM MEMBERS

멤버 소개

VR 카페 시뮬레이션을 함께 만든 Team. 알바들

팀명 · 알바들

정해륜

XR & LEVEL

01 아이스메이커 시스템 기능 구현

- 일정 시간 간격으로 얼음 생성
- 아이스박스 내부 얼음 수량에 따라 생성 자동 제어

02 아이스-컵 인터랙션 구현

- 스쿠퍼를 이용한 얼음 담기 및 컵에 넣기
- 스쿠퍼 기울기에 따른 얼음 배출 기능 구현

03 주문 완료 시스템 구현

- 주문대에 컵 배치 시 주문 완료 처리

04 카페 환경 제작

- AI 기반 3D 모델 활용
- Unity 환경 내 카페 맵 구성



프로젝트 개요

기획 의도

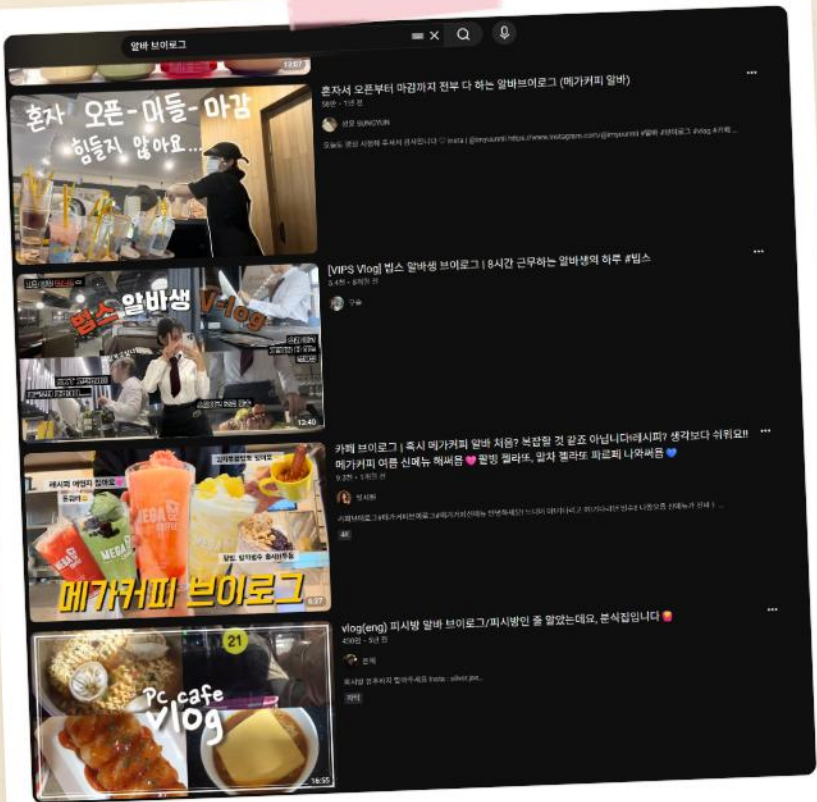
VR 환경에서 다양한 AI 손님 페르소나 (일반 유형, 급한 유형, 컴플레인 유형 등) 와 실시간 대화하며 바리스타 업무를 체험하는 시뮬레이션

타겟 유저

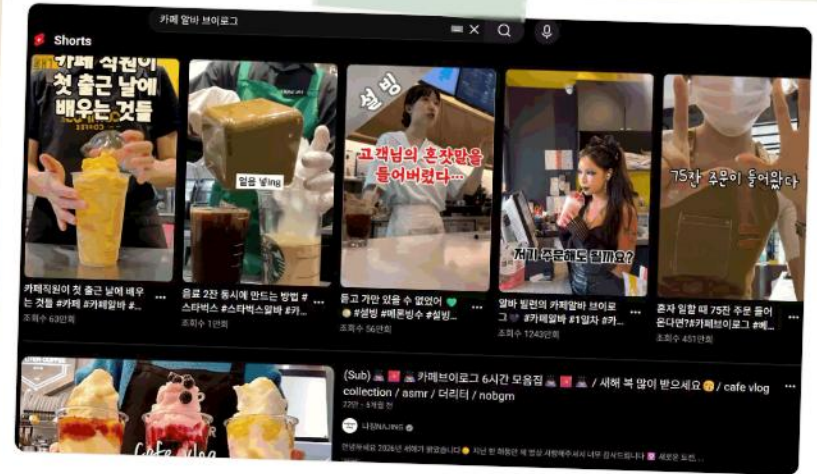
- 커뮤니케이션 연습이 필요한 은둔청년
- 알바 경험 없는 초년생
- VR 스트리머

팀 목표

- XR 인터랙션을 활용한 음료 제조 경험 제공
- AI NPC 기반 자연스러운 주문/대화 시스템 구축
- Meta Quest 3 환경 최적화



MZ 세대는 알바전 알바 브이로그를 찾아 본다



VR면접 시장 만큼 알바 경험 시장 수요도 큼

개발 환경

하드웨어

- Meta Quest 3
- NVIDIA RTX 4070 8G

개발 엔진

- Unity 6000.4.6

개발 도구

- JetBrains Rider
- Antigravity IDE

플랫폼 / SDK

- .NET 10 SDK

개발 언어

- C#
- Python

AI 모델

- Gemma4 e4b gguf (LLM)
- Faster-Whisper small (STT)
- Supertonic (TTS)

AI 실행 환경

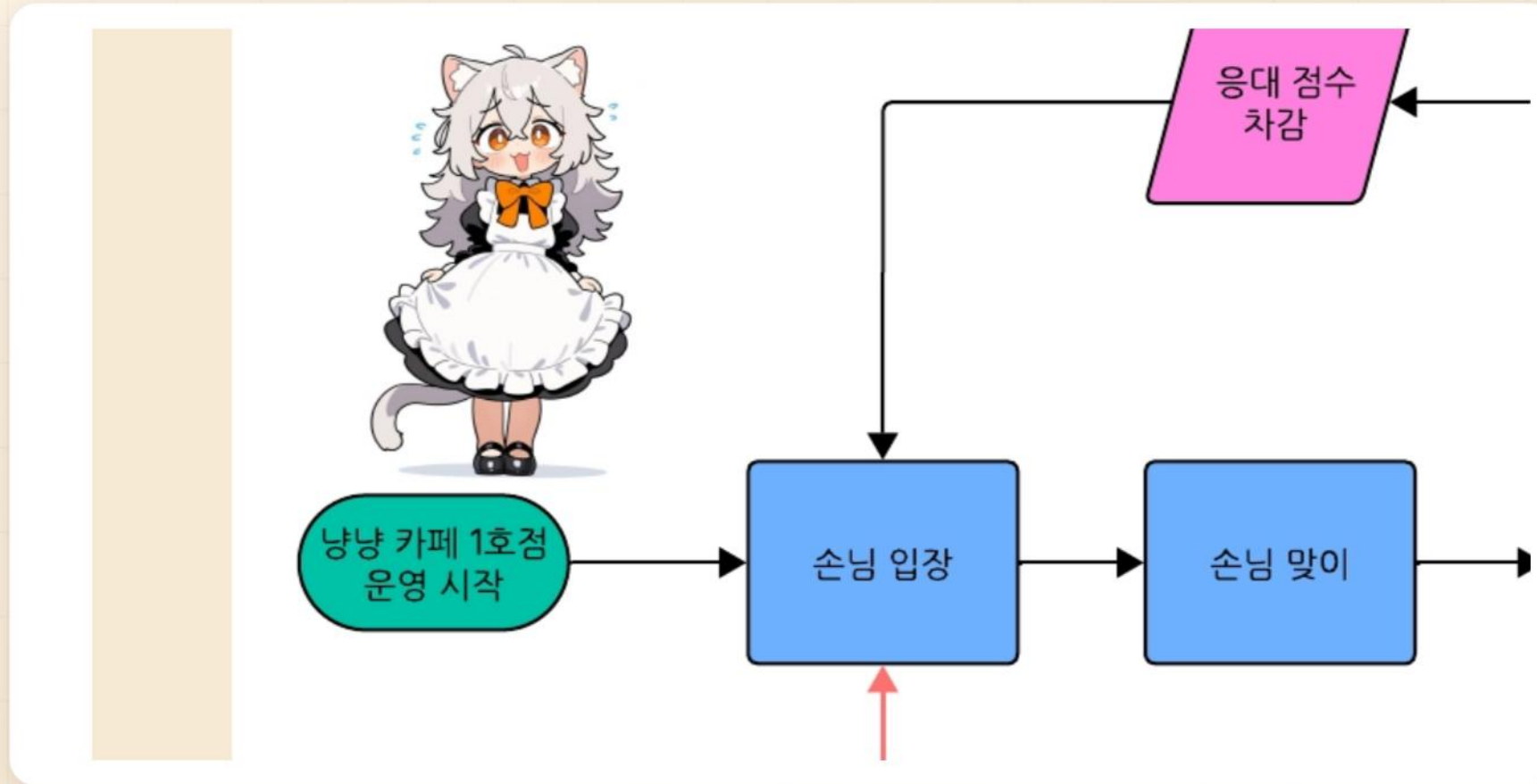
- CUDA 12.0
- llama.cpp

AI 활용 도구

- Meshy AI
- ChatGPT / Gemini
- Unity AI

KEY FEATURES

주요 기능 구현



로그인 -> 손님 입장 -> 응대 점수 달성 -> 음료 제작 -> 음료 전달

주요 기능 구현

1. 로컬에서 작동하는 2초 미만의 저지연 (Low-Latency) 실시간 대화

- **다이렉트 바이너리 통신:** HTTP/Base64 변환을 생략한 순수 바이너리 웹소켓 전송
- **에코 캡처 (echo capture) 차단:** TTS 출력음이 마이크로 재유입되어 STT가 사용자 발화로 오인식하는 문제 해결
- **실시간 친절도 평가:** 유저의 응대 태도에 따라 실시간 AI 응대 점수 계산
- **5명의 특색있는 페르소나:** 개그우먼, 틱톡커, 외국인 등
- **팀원 친화적인 다양한 원클릭 기능:** 백엔드 서버 코드 적용시 발생할 수 있는 트러블 슈팅 완벽 해결

2. 감정이 살아있는 표현력 (Emotion)

- **감정 음성 합성:** 슈퍼톤 음성 엔진을 통해 텍스트와 동시에 숨소리, 감탄사 합성

주요 기능 구현

- 5명의 특색있는 페르소나: 개그우먼, 톡톡커, 외국인 등
- 팀원 친화적인 다양한 원클릭 기능: 백엔드 서버 코드 적용시 발생할 수 있는 트러블 슈팅 완벽 해결

2. 감정이 살아있는 표현력 (Emotion)

- 감정 음성 합성: 슈퍼톤 음성 엔진을 통해 텍스트와 동시에 숨소리, 감탄사 합성

3. 기기 2대의 로컬 분산 처리 (Distributed)

- 역할 분담: 노트북 A (VR 렌더링 & STT) ↔ 노트북 B (LLM & TTS 연산) 이원화
- 오토 디스커버리: 번거로운 IP 입력 없이 원클릭 자동 연결 및 소켓 페어링

🔥 LLM-TTS 메모리 밸런싱 최적화

8GB VRAM이라는 제한된 환경에서 최적의 성능을 끌어내기 위해 20개가 넘는 LLM 모델들을 일일이 성능 테스트하며 치열한 R&D를 진행. 이를 바탕으로 LLM과 TTS가 동시에 안정적으로 동작하도록 GPU 레이어, 컨텍스트 크기, 배치/파이

주요 기능 구현

냥냥 AI 서버

| "API 키 과금 없이, 아카데미 노트북 2대만으로 구현한 실시간 AI NPC"

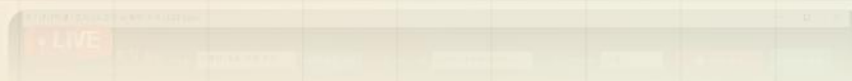
3. 기기 2대의 로컬 분산 처리 (Distributed)

- 역할 분담: 노트북 A (VR 렌더링 & STT) ↔ 노트북 B (LLM & TTS 연산) 이원화
- 오토 디스커버리: 번거로운 IP 입력 없이 원클릭 자동 연결 및 소켓 페어링

🔥 LLM-TTS 메모리 밸런싱 최적화

8GB VRAM이라는 제한된 환경에서 최적의 성능을 끌어내기 위해 20개가 넘는 LLM 모델들을 일일이 성능 테스트하며 치열한 R&D를 진행. 이를 바탕으로 LLM과 TTS가 동시에 안정적으로 동작하도록 GPU 레이어, 컨텍스트 크기, 배치/마이크로배치, KV 캐시 양자화, TTS GPU Provider, 워밍업 순서를 직접 조정. 1주일 넘게 밤샘 작업하며 VRAM 충돌, 첫 응답 지연, CPU 풀백 문제를 해결, 실시간 대화와 음성 합성이 끊기지 않도록 메모리 사용 흐름을 세밀하게 최적화.

4. 냥냥 AI 서버 시연 영상



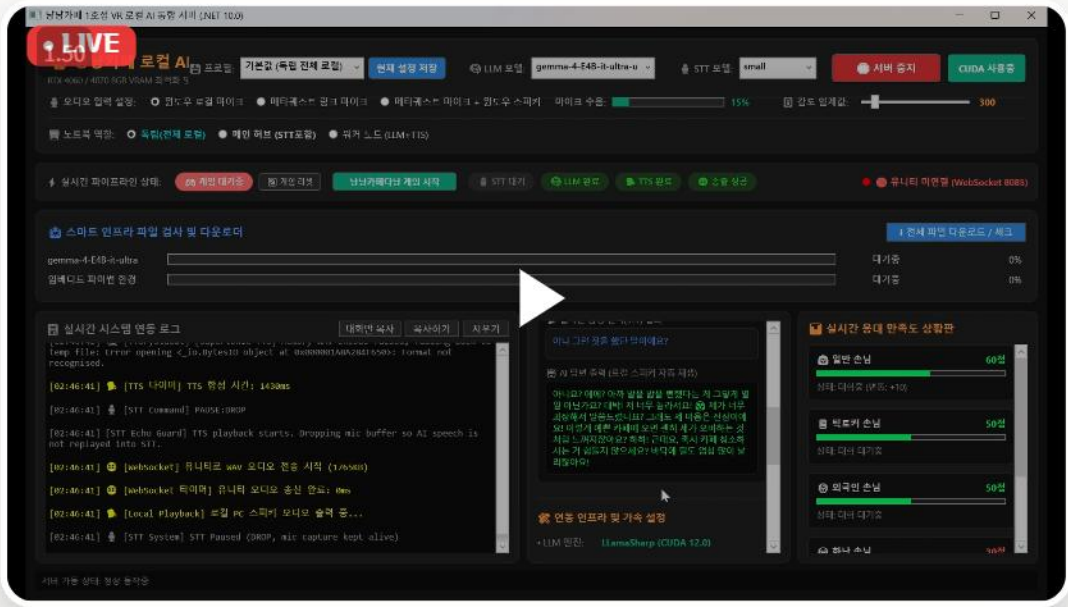
KEY FEATURES

주요 기능 구현

냥냥 AI 서버

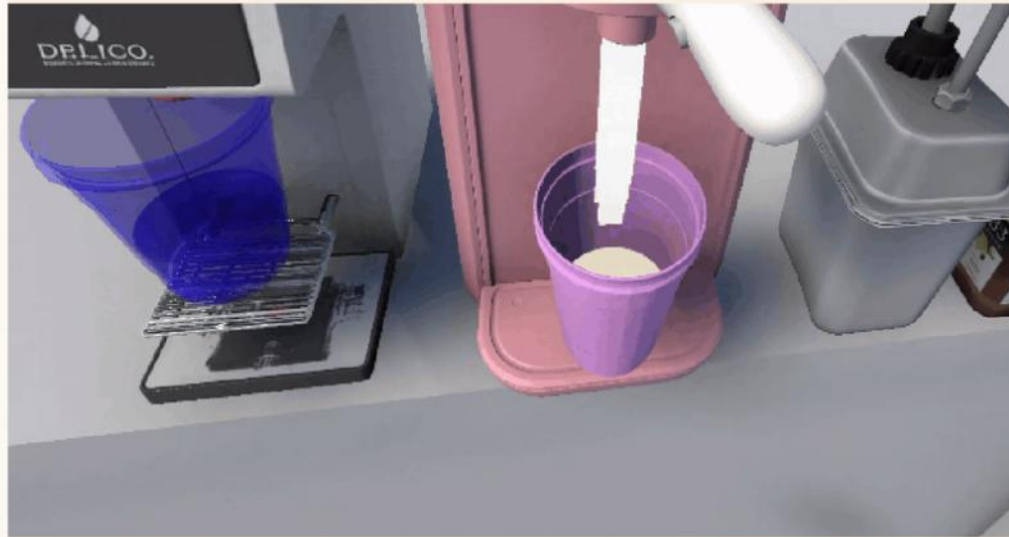
"API 키 과금 없이, 아카데미 노트북 2대만으로 구현한 실시간 AI NPC"

4. 냥냥 AI 서버 시연 영상



KEY FEATURES

주요 기능 구현



Water · Milk · Syrup

DRINK SYSTEM

음료 제조 로직 구현

컵 안의 재료량과 액체 높이를 실시간으로 계산해 제조 과정을 시각화.

1. 재료 관리 알고리즘

컵 내부에 들어간 물, 우유, 시럽의 양을 Dictionary로 기록해 음료 제조 상태를 추적.

2. 액체 높이 시각화

현재 음료량을 기준으로 컵 속 액체 높이를 계산하고, 높이 증가량의 절반만큼 Y축 위치를 보정해 자연스럽게 차오르는 효과 구현

Dictionary 기반 재료 추적

실시간 높이 계산

Y축 위치 보정

KEY FEATURES

주요 기능 구현



Portafilter · Shot · Steam

XR INTERACTION

에스프레소 머신 상호작용

포트필터 장착부터 버튼 입력까지 XR Interaction Toolkit 이벤트로 연결.

1. XRSocketInteractor 감지

에스프레소 머신 소켓에 포트필터가 닿으면 selectEntered 이벤트를 받고, 대상이 포트필터인지 한번 더 확인해 장착을 처리.

2. VR 버튼 입력 구현

XR Poke Interactor로 탬핑, 샷 추출, 스팀 버튼을 구성. 버튼 반응성은 추가 개선이 필요한 부분으로 정리.

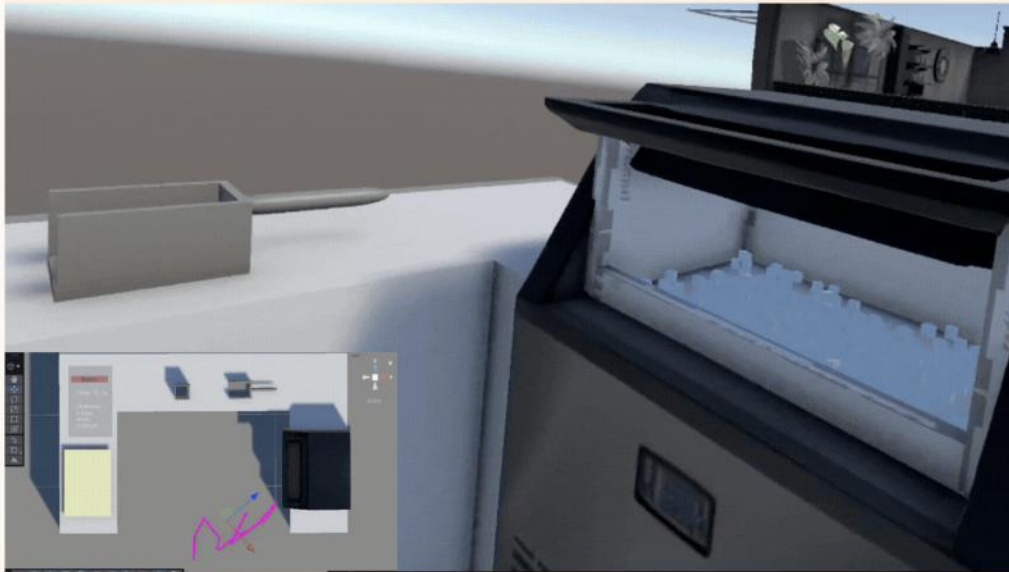
Socket 이벤트

포트필터 검증

VR 버튼 입력

KEY FEATURES

주요 기능 구현



Ice Maker · Scooper · Cup

ICE SYSTEM

얼음 담기와 주문 평가

스쿠퍼 조작, 얼음 이동, 주문 완료 평가까지 하나의 제조 흐름으로 구현.

1. 얼음 푸기 및 담기

Grab Interactable로 스쿠퍼를 직접 잡고, Socket Interactor로 내부에 얼음이 담기게 구성. 스쿠퍼가 기울어지면 소켓을 해제해 얼음이 컵으로 떨어지도록 제작.

2. 주문 완료 및 평가

완성 컵을 주문대에 올리면 주문이 자동 완료되고, 컵 안의 얼음 개수를 기준으로 비교해 많음, 적음, 적정 여부를 판별.

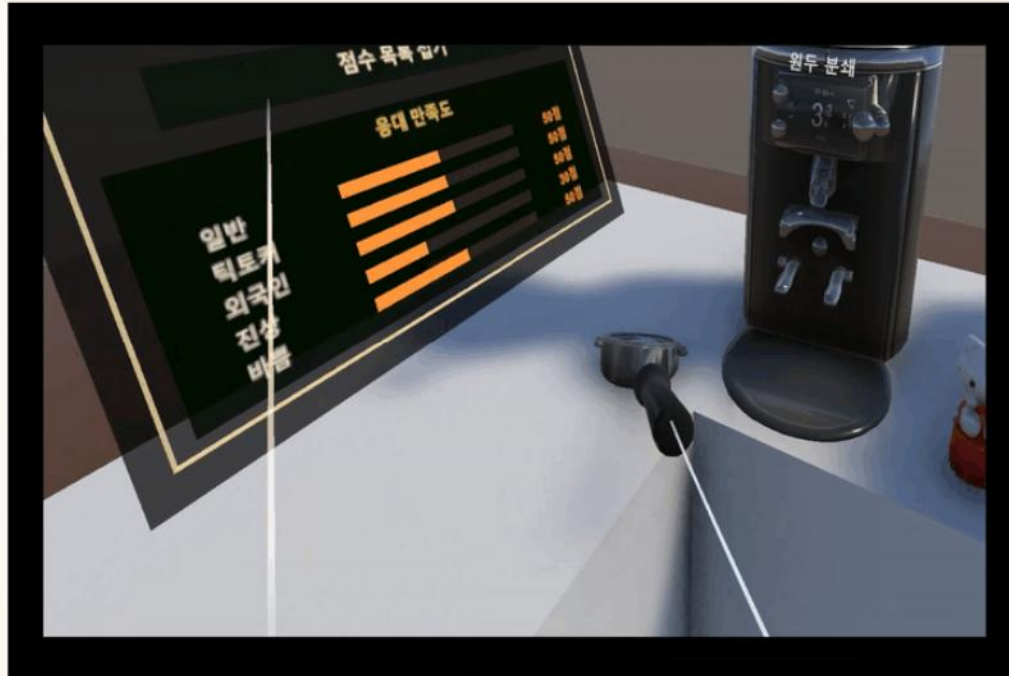
Grab Interactable

Socket 해제

얼음 개수 평가

KEY FEATURES

주요 기능 구현



Grinder · Haptic · Particle

GRINDER SYSTEM

커피 그라인더 연출 구현

포타필터 장착, 분쇄 사운드, 햅틱 진동, 원두 파티클을 한 번의 상호작용으로 묶음.

1. 자석식 포타필터 장착

포타필터를 그라인더 소켓에 가져가면 자동으로 고정되도록 구성해 실제 장비에 끼우는 느낌을 구현.

2. 분쇄 피드백과 재장착 방지

버튼 입력 시 분쇄 소리, 햅틱 진동, 원두 파티클 누적 연출을 실행. 원두가 채워진 뒤에는 다시 장착되지 않도록 상태를 코드로 제어.

자석 장착

햅틱 피드백

파티클 누적

시연 영상



DEVELOPMENT RETROSPECTIVE

개발 중 이슈사항

● 조예은

액체 스케일 및 위치 문제

액체 오브젝트 Scale 증가 시 양방향 확대로 컵 바닥을 뚫고 내려가는 문제 발생. 증가한 높이의 절반만큼 Y축 위치를 위로 보정하여 해결.

Transform Scale

Y축 위치 보정

수위 계산

DEVELOPMENT RETROSPECTIVE

개발 중 이슈사항



조예은

파티클 재생 불안정

디스펜서 버튼 클릭 시 파티클이 정상 출력되지 않는 문제. 기존 StopEmitting 대신 StopEmittingAndClear로 남은 파티클을 즉시 제거해 안정적인 재생 구현.

Particle System

StopEmittingAndClear

재생 초기화

개발 중 이슈사항

● 최재빈

AI 통신 메모리 한계

완전 양방향 통신 (끼어들기) 시 8GB 메모리 초과 (OOM) 발생. 2초 미만 저지연 사수와 쾌적한 템포 유지를 위해 Half-Duplex 방식 채택.

8GB OOM

Low Latency

Half-Duplex

DEVELOPMENT RETROSPECTIVE

개발 중 이슈사항

● 최재빈

메모리에 맞는 llm 선택으로 페르소나를
이탈한 대사 출력, 풍부하지 못한 대사 출
력

프롬프트 엔지니어링으로 해결

LLM Selection

Prompt Engineering

페르소나 유지

개발 중 이슈사항



● 확인용

한글 ID 경험 유지

UGS 로그인 규정상 영문 ID 필수. 사용자 화면에는 '냥, 규, 명, 잉' 한글 ID를 유지하고, 내부 전송 단계에서 영문 ID로 매핑하는 구조 구현.

UGS Login

한글 UX

내부 영문 매핑

개발 중 이슈사항

● 정해륜

얼음 배출 물리 상호작용

스쿠퍼를 기울여도 얼음이 배출되지 않거나 충돌 문제 발생. 스쿠퍼 내부 얼음을 Socket 방식으로 관리하고, 특정 기울기 이상에서 소켓을 해제해 자연스러운 물리 구현.

Socket 관리

기울기 해제

중력 표현

DEVELOPMENT RETROSPECTIVE

개발 중 이슈사항

● 정해륜

물리 설정과 감도 조정

얼음, 스쿠퍼, 컵 간 충돌 판정과 인터랙션 감도 불안정으로 예상치 못한 동작 발생. Collider, Rigidbody, 기울기 기준값을 반복 조정하여 사용자 경험 개선.

Collider

Rigidbody

Threshold Tuning

팀원별 소감

TEAM RETROSPECTIVE

조예은

소감

- XR Interactable Toolkit 사전 학습 및 적용 과정에서 깊은 배움을 얻음
- Git 활용 능력이 크게 향상되었으며, 기획과 파트 분배의 중요성을 체감함

발전 방향

- 액체가 담긴 컵의 출렁임과 같은 정밀한 물리 상호작용 구현 희망
- 멀티플레이어 기반의 본격적인 타이쿤 장르로의 게임 확장

최재빈

에 맞춘 대화형 AI 에이전트 개발의 실무적
체감

임 확보와 저지연 (Low-Latency) 을 위해
x 최적화 선택

들을 응용한 아바타 편집, 영어 회화, AI
목적 비즈니스 모델 (BM) 창출

팀원별 소감

TEAM RETROSPECTIVE

최재빈

소감

- 소비자 눈높이에 맞춘 대화형 AI 에이전트 개발의 실무적 어려움과 보람 체감
- 안정적인 프레임 확보와 저지연 (Low-Latency) 을 위해 Half-Duplex 최적화 선택

발전 방향

- 대화형 AI 기술을 응용한 아바타 면접, 영어 회화, AI 스트리머 등 다목적 비즈니스 모델 (BM) 창출

조예은

소감

- XR Interactable Toolkit 사전 학습 및 적 배움을 얻음
- Git 활용 능력이 크게 향상되었으며, 기획과 중요성을 체감함

발전 방향

- 액체가 담긴 컵의 출력임과 같은 정밀한 물리 희망
- 멀티플레이어 기반의 본격적인 타이쿤 장르로

항인용

르 특유의 디테일 구현 난이도와 중요성 체감
작성이 팀 프로젝트 소통에 필수적임을 인식
을 모두 담아내지 못한 점에 대한 아쉬움

터를 넣어, 복합적인 카페 운영 (타이쿤) 시스템

팀원별 소감

TEAM RETROSPECTIVE

항인용

최재빈

소감

- 소비자 눈높이에 맞춘 대화형 AI 에이전트 개발의 어려움과 보람 체감
- 안정적인 프레임 확보와 저지연 (Low-Latency) / Half-Duplex 최적화 선택

발전 방향

- 대화형 AI 기술을 응용한 아바타 편집, 영어 스트리머 등 다목적 비즈니스 모델 (B2M) 창출

소감

- 시뮬레이터 장르 특유의 디테일 구현 난이도와 중요성 체감
- 명확한 명세서 작성이 팀 프로젝트 소통에 필수적임을 인식
- 초기 기획 방향을 모두 담아내지 못한 점에 대한 아쉬움

발전 방향

- 단순 시뮬레이터를 넘어, 복합적인 카페 운영 (타이쿤) 시스템 도입 및 고도화

정해륜

다양한 UI 기반 상호작용 및 시스템 통합 경험 축적
를 넘어, 현실감 있는 인터랙션 설계와 구조적 학습

를 탈피하여, XR 장비 (HMD / 컨트롤러) 한 사용자 동선 및 효율성 정량 분석
을 제공하는 XR 직무 훈련 전문 콘텐츠로의

팀원별 소감

TEAM RETROSPECTIVE

정해륜

소감

- VR 환경 내 물리 기반 상호작용 및 시스템 통합 경험 축적
- 단순 기능 구현을 넘어, 현실감 있는 인터랙션 설계와 구조적 접근의 중요성 학습

발전 방향

- 결과 중심 평가를 탈피하여, XR 장비 (HMD/컨트롤러) 데이터를 활용한 사용자 동선 및 효율성 정량 분석
- 맞춤형 피드백을 제공하는 XR 직무 훈련 전문 콘텐츠로의 확장 도약

항인용

소감

- 시뮬레이터 장르 특유의 디테일 구현 난이도
- 명확한 명세서 작성이 팀 프로젝트 소통에 필
- 초기 기획 방향을 모두 담아내지 못한 점에 대

발전 방향

- 단순 시뮬레이터를 넘어, 복합적인 카페 운영 도입 및 고도화

Q & A

경청해 주셔서 감사합니다. 자유롭게 질문해 주세요!